

الأستاذ: عبد الرحمن قنبر

امتحان الدرس الثاني

1. حل المعادلة: $|x - 2| = 4$ هو:

- a) $\{-6, 2\}$ b) $\{-2, 6\}$ c) $(-6, 2)$ d) $(-2, 6)$

2. حل المعادلة: $|x + 5| = 7$ هو:

- a) $\{12, 2\}$ b) $\{-12, -2\}$ c) $\{-2, 12\}$ d) $\{-12, 2\}$

3. حل المعادلة: $|x| = 1$ هو:

- a) $\{1\}$ b) $\{-1\}$ c) $\{-1, 1\}$ d) $\emptyset$

4. حل المعادلة: $2|x - 6| + 1 = 5$ هو:

- a) $\{4, 8\}$ b) $\{-4, 8\}$ c) $\{2, 6\}$ d) $\{-2, 6\}$

5. حل المعادلة: $3|x + 1| - 8 = -2$ هو:

- a) $\{-3, -1\}$ b) $\{-3, 1\}$ c) $\{1, 3\}$ d) $\{-1, 3\}$

6. حل المعادلة: $2|4x - 1| = \frac{6}{7}$ هو:

- a) $\{\frac{1}{7}, \frac{5}{7}\}$ b) $\{\frac{-1}{7}, \frac{-5}{7}\}$ c) $\{\frac{1}{7}, \frac{5}{14}\}$ d) $\{\frac{-1}{7}, \frac{-5}{14}\}$

7. حل المعادلة: $|x - 9| + 9 = 12$ هو:

- a) $\{-12, -6\}$ b) $\{-4, -8\}$ c) $\{12, 6\}$ d) $\{-12, 6\}$

8. حل المعادلة: $|\frac{x+1}{3}| = 2$ هو:

- a) $\{-7, 5\}$ b) $\{-5, 7\}$ c) $\{5, -7\}$ d) $\{-7, -5\}$

9. حل المعادلة: $|2 - (x + 1)| = 6$ هو:

- a) $\{-7, 5\}$ b) $\{-5, 7\}$ c) $\{5, 7\}$ d) $\{-7, -5\}$

10. حل المعادلة: $|2x - 1| = -3$ هو:

- a) $\{-1, 2\}$ b) $\{-1\}$ c) $\{2\}$ d) $\emptyset$

11. عدد حلول المعادلة: $|x - 3| - 8 = -5$:

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 0

12. المتباينة التي تمثل العبارة: "المسافة بين عدد و (-3) على الأكثر 5"، وتمثيلها على خط الأعداد هي:

- a) $|x + 3| \geq 5$ b) $|x + 3| > 5$ c) $|x + 3| \leq 5$ d) $|x + 3| < 5$

13. المتباينة التي تمثل العبارة: "المسافة بين عدد و الصفر على الأقل 2"، وتمثيلها على خط الأعداد هي:

- a) $|x| \geq 2$ b) $|x| > 2$ c) $|x| \leq 2$ d) $|x| < 2$

14. المتباينة التي تمثل العبارة: "المسافة بين عدد و 1 أكبر من 7"، وتمثيلها على خط الأعداد هي:

- a) $|x + 1| > 7$ b) $|x + 1| \geq 7$ c) $|x - 1| > 7$ d) $|x - 1| \geq 1$

15. المتباينة التي تمثل العبارة: "المسافة بين عدد و -8 أقل من 3"، وتمثيلها على خط الأعداد هي:

- a) $|x - 3| < 8$ b) $|x + 3| < 8$ c) $|x - 8| < 3$ d) $|x + 8| < 3$

16. خط الأعداد الذي يمثل حل المتباينة $|x + 1| \geq 3$ هو:

- a)  b) 
c)  d) 

17. خط الأعداد الذي يمثل حل المتباينة $|x - 2| > 1$ هو:

- a)  b) 
c)  d) 

18. خط الأعداد الذي يمثل حل المتباينة $|x| \leq 2$:



19. خط الأعداد الذي يمثل حل المتباينة $|x + 3| < 8$:



20. حل المتباينة $|x + 3| < 5$ هو:

a) $(-2, 8)$

b) $(-8, 2)$

c) $(2, 8)$

d) $(-8, -2)$

21. حل المتباينة $|x - 2| \leq 6$ هو:

a) $(-4, 8)$

b) $(-8, 4)$

c) $[-8, 4]$

d) $[-4, 8]$

22. حل المتباينة $-3|x + 4| \geq 9$ هو:

a) $(-7, -1)$

b) $(-\infty, -7) \cup (-1, \infty)$

c) R

d) $\emptyset$

23. حل المتباينة $-2|x - 1| - 17 \geq 13$ هو:

a) $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$

b) $(-\infty, -1] \cup [3, \infty)$

c) R

d) $\emptyset$

24. حل المتباينة $|-2x| > 7$ هو:

a) $(-\infty, -\frac{7}{2}) \cup (\frac{7}{2}, \infty)$

b) $(-\infty, -\frac{7}{2}] \cup [\frac{7}{2}, \infty)$

c) $(-\frac{7}{2}, \frac{7}{2})$

d) $[-\frac{7}{2}, \frac{7}{2}]$

25. حل المتباينة $2|3x + 12| > 8$ هو:

a) $(-\infty, -\frac{16}{3}] \cup [-\frac{8}{3}, \infty)$

b) $(-\frac{16}{3}, -\frac{8}{3})$

c) $(-\infty, -\frac{16}{3}) \cup (-\frac{8}{3}, \infty)$

d) $[-\frac{16}{3}, -\frac{8}{3}]$

26. حل المتباينة $|2x - 6| \geq -2$ هو:

a) $(2, 4)$

b) $(-4, -2)$

c) R

d) $\emptyset$

27. مجموعة حل المتباينة $|4 - (x - 4)| \leq 36$ هو:

a) $\{x | -44 \leq x \leq 28\}$

b) $\{x | -28 \leq x \leq 44\}$

c) $\emptyset$

d) R

28. حل المتباينة $|\frac{5-2x}{10}| \geq 3$ هو:

a) $(-\infty, -\frac{25}{2}) \cup (\frac{35}{2}, \infty)$

b) $(-\infty, -\frac{25}{2}] \cup [\frac{35}{2}, \infty)$

c) $(-\frac{25}{2}, \frac{35}{2})$

d) $[-\frac{25}{2}, \frac{35}{2}]$

29. حل المتباينة $-4|x| < 16$ هو:

a) $(-4, 4)$

b) $[-4, 4]$

c) $\emptyset$

d) R

30. إذا كانت مجموعة حل المتباينة $|x + a| \leq 3$ هي الفترة $[-2, 4]$ ، فإن قيمة a تساوي:

a) 1

b) 2

c) -1

d) -2

31. إذا كانت الفترة $[-3, 11]$ تمثل مجموعة حل المتباينة $|x - 4| \leq k$ ، فإن قيمة k تساوي:

a) 7

b) 4

c) 11

d) 3

32. في المتباينة $|x - 2| < 8$ ، عدد الأعداد الصحيحة الموجبة التي تحققها يساوي:

a) 5

b) 9

c) 7

d) 10

39. يُنتج مصنع عبوات مياه، سعة العبوة المثالية 1.5 لتر، ويُسمح أن تزيد السعة أو تقل عن السعة المثالية بمقدار لا يتجاوز 0.03 لتر. فإنّ متباينة القيمة المطلقة التي تعبّر عن المدى المسموح به لسعة العبوة هي:

a) $|x - 1.5| < 0.03$

b) $|x - 1.5| \leq 0.03$

c) $|x - 0.03| < 1.5$

d) $|x - 0.03| \leq 1.5$

40. يُنتج مصنع أقلام حبر، طول القلم المثالي 14 cm، ويُسمح أن يزيد طول القلم أو يقل عن الطول المثالي بمقدار لا يتجاوز 0.1 cm، فإنّ خطّ الأعداد الذي تعبّر عن المدى المسموح به لطول القلم هو:



41. إذا علمت أنّ قطر العملة المعدنية المثالي هو 25 mm، ويُسمح أن يزيد طول هذا القطر أو يقل بمقدار لا يتجاوز 0.05 mm، فإنّ المدى المسموح به لقطر العملة المعدنية هو:

a) (24.95 , 25.05)

b) (24.5 , 25.5)

c) [24.95 , 25.05]

d) [24.5 , 25.5]

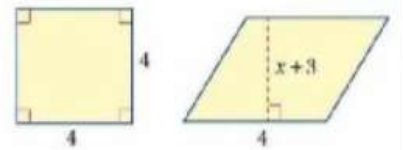
42. يبيّن الشكل المجاور مربعًا ومتوازي أضلاع، الفرق بين مساحتهما أقل من 3 وحدات مربعة. فإنّ مجموعة قيم x هي:

a) $\left(\frac{1}{4}, \frac{7}{4}\right)$

b) $\left\{\frac{1}{4}, \frac{7}{4}\right\}$

c) $\left[\frac{1}{4}, \frac{7}{4}\right]$

d) (1, 4)



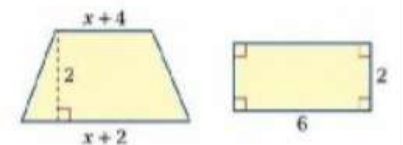
43. يبيّن الشكل المجاور مستطيلًا وشبه منحرف، الفرق بين مساحتهما أقل من 4 وحدات مربعة. فإنّ المتباينة التي تعبّر عن الجملة السابقة هي:

a) $|2x - 6| < 4$

b) $|2x + 6| < 4$

c) $|x - 6| < 4$

d) $|x + 6| < 4$



44. يبلغ متوسط بعد الأرض عن الشمس 92.25 مليون ميل، و لا يزيد هذا البعد أو ينقص عن المتوسط بأكثر من 1.55 مليون ميل، فأى المتباينات الآتية تمثل جميع القيم الممكنة لمتوسط بعد الأرض عن الشمس؟

a) $|x - 1.55| \leq 92.95$

b) $|x - 92.95| \geq 1.55$

c) $|x - 1.55| \geq 92.95$

d) $|x - 92.95| \leq 1.55$

45. حل نظام المتباينات الآتي هو: $|x - 2| \leq 12$ and $|2x + 4| \leq 6$

a) (1, 5)

b) (-5, 1)

c) [1, 5]

d) [-5, 1]

46. حل نظام المتباينات الآتي هو: $|x - 8| > 2$ and $|x - 3| \geq 7$

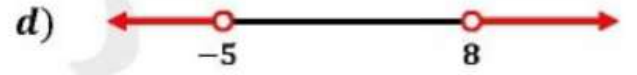
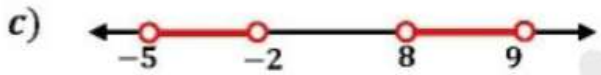
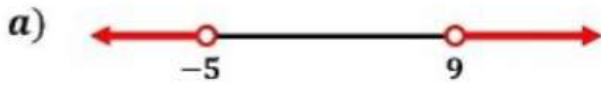
a) $(-\infty, -4) \cup (10, \infty)$

b) $(-\infty, -4] \cup (10, \infty)$

c) $(-\infty, -4] \cup [10, \infty)$

d) $(-\infty, -4) \cup [10, \infty)$

47. أي من خطوط الأعداد الآتية تمثل مجموعة حل نظام المعادلات: $|x - 2| > 7$ and $|x - 3| > 5$



"انتهت الأسئلة"